Методические рекомендации по выполнению Курсовых проектов

для студентов 2 и 3 курсов образовательной программы бакалавриата
«Компьютерные науки и анализ данных» (КНАД) ФКН НИУ ВШЭ
2026/2027 учебный год

Эти рекомендации дополняют Программу практики ОП КНАД (раздел 2.3 «Курсовой проект, 2 и 3 курс») и объясняют, что и к какому сроку нужно сделать, как устроены отчёты и защита и как комиссия оценивает работу. Если что-то в этом документе расходится с Программой практики или с положениями НИУ ВШЭ, действуют Программа практики и положения.

Ключевые даты 2026/2027 учебного года

Этап	**Срок**	**Кто отвечает**
Сбор тем от руководителей (обычные проекты для 3 курса и тематики проектных групп для 2 курса)	до 1 октября 2026	Руководители, ЦППРиП
Выбор проекта / проектной группы, прохождение отбора, загрузка заявления на выбор проекта (Приложение 3 Программы практики) и описания проекта (Приложение 2)	до 5 ноября 2026	Студенты, руководители
Работа над проектом	ноябрь 2026 – апрель 2027	Студенты, руководители
Защита темы (ЗТ)	декабрь 2026	Студенты, руководители
Контрольная точка (КТ)	февраль 2027	Студенты, руководители
Последний срок смены темы / руководителя / типа или вида проекта	по графику ЦППРиП (Приложение 1)	Студенты, АР, ЦППРиП
Защиты проектов	апрель – июнь 2027 (4 модуль)	Комиссии (3 курс), руководители проектных групп (2 курс)

Точные даты загрузки документов к ЗТ и КТ, крайний срок смены темы и график защит ЦППРиП публикует в Приложении 1 к Программе практики. Даты защит сообщают не позднее чем за три недели до их начала. Все сроки, отсчитываемые «до первой даты защиты», считаются от первой даты защит вашего курса.

Введение: что такое Курсовой проект?

Курсовой проект (КП) – обязательный элемент практической подготовки на 2 курсе («Курсовой проект 1») и на 3 курсе («Курсовой проект 2»). Каждый КП – это 5 кредитов, или 190 академических

часов. По трудоёмкости проект сравним с освоением полноценного семестрового курса, и комиссия ожидает соответствующего объёма работы.

Цель КП – приобретение навыков исследовательской и прикладной деятельности в области компьютерных наук, математики или информационных технологий. Пререквизиты: для 2 курса – дисциплины первого года обучения, для 3 курса – первого и второго годов, а также требования, которые указал руководитель проекта.

Задачи КП:

- решение исследовательских и практических задач;
- закрепление знаний и навыков, полученных в учебных дисциплинах, и их применение в прикладных и научных областях;
- развитие навыков анализа данных и работы с учебной и научной литературой;
- освоение инструментов промышленной разработки и опыт создания программного продукта;
- опыт взаимодействия с руководителем и заказчиком проекта;
- подготовка отчётов о проделанном исследовании или разработке.

Основные участники:

- **Академический руководитель (АР) и куратор проектов** – согласуют темы и отчётные документы, принимают решения об исключениях (командный исследовательский проект, NDA, допуск при превышении порога заимствований).
- **Инициатор проекта** – преподаватель, сотрудник НИУ ВШЭ, представитель IT-компании или сам студент (инициативная тема).
- **Руководитель проекта** – только преподаватель НИУ ВШЭ. Внешний специалист может руководить проектом, если оформлен по договору ГПХ; иначе ему назначается внутренний руководитель от факультета.
- **Руководитель проектной группы** (2 курс) – ведёт тематическую группу студентов, помогает каждому сформулировать индивидуальную тему, проводит защиту и выставляет оценку.
- **Ментор** – соруководитель от внешней организации. Помогает в работе, может написать отзыв, но не оценивает работу студента.
- **Участник проекта** – студент.
- **ЦППРиП** (Центр практик, проектной работы и предпринимательства ФКН) – организует выбор проектов, сбор документов и защиты.
- **Учебный офис бакалавриата ФКН** – вносит проекты в ИУП, готовит ведомости, контролирует задолженности.

Формат работы на 2 и 3 курсе

С 2026/2027 учебного года на 2 курсе основной формат – **проектная группа**. На 3 курсе – обычный проект из каталога или инициативная тема.

	2 курс: проектная группа	3 курс: обычный проект
Что выбирает студент	Тематическое направление (группу) из каталога тематик в ЭИОС; индивидуальную тему формулирует вместе с руководителем группы	Конкретную тему из каталога проектов или предлагает инициативную тему
Отбор	Способ отбора указан в каталоге: собеседование, тестовое задание, резюме. Руководитель отбирает участников по своему усмотрению	Отбор проводит руководитель проекта (ментор); результат сообщается студенту и в ЦППРиП
Тип работы	Только индивидуальная работа; у каждого участника группы должен быть свой результат	Индивидуальный или командный (до 4 человек) проект
Защита	В своей проектной группе; формат определяет руководитель группы; отзыв не требуется	Публичная защита перед комиссией с презентацией
Кто ставит оценку за защиту	Руководитель проектной группы	Комиссия (руководитель проекта даёт отзыв с оценкой)

С разрешения куратора проектов и АР студент 2 курса может выполнять индивидуальный или командный проект вне проектной группы. В этом случае для него действуют правила 3 курса, включая публичную защиту перед комиссией.

Смысл проектных групп – постепенно научиться работать над проектом под поддержкой руководителя, чтобы к 3 курсу увереннее работать в команде и с внешними заказчиками.

Типы проекта

Курсовые проекты могут выполняться по двум **типам**: исследовательскому и программному (прикладному). Тип указывается в заявлении на выбор проекта, и именно по нему комиссия будет оценивать работу.

Исследовательский тип проекта

В исследовательском проекте вы решаете открытую задачу или проверяете гипотезу: формулируете и доказываете новые утверждения, предлагаете или улучшаете метод, проводите сравнительный анализ существующих методов. От курсового проекта мы ждём научной новизны в «мягком» смысле. Подходит что-то из следующего:

- воспроизведение нетривиальных научных результатов, если для этого нет простого пути и готовых хороших реализаций;
- решение сложных учебных задач;
- существенно новое изложение некоторого раздела науки;
- применение известных методов к новым задачам, на которых они раньше не применялись;
- сравнительный анализ методов, которого раньше не было в литературе.

Исследовательские проекты на ОП КНАД выполняются **индивидуально**. Командный исследовательский проект возможен только в исключительных случаях по согласованию с АР.

Основные акценты исследовательского проекта (новые методы / новые теоретические результаты):

1. Подробное описание решаемой задачи или исследуемой теоретической проблемы, неформальная и формальная постановка задачи.
2. Обзор существующих методов и результатов, анализ их основных частей и недостатков, которые вы будете улучшать.
3. Подробное описание предложенного метода и его мотивации или формулировка и доказательство полученных теоретических результатов.
4. Теоретический анализ предложенного решения.
5. Вычислительные эксперименты: эмпирический анализ предложенных решений и сравнение с существующими аналогами.

Основные акценты исследовательского проекта («аналитическая» работа):

1. Описание предметной области и анализируемых продуктов, решений, технологий.
2. Выделение задач анализа, тестирования, сравнения.
3. Описание выбранной методики анализа и обоснование выбора.
4. Описание инструментальных средств тестирования и обоснование выбора.
5. Подробное и качественное представление результатов анализа.
6. Обсуждение результатов, выявление достоинств и недостатков, выработка рекомендаций.

Программный тип проекта

В программном проекте вы решаете прикладную задачу: разрабатываете или существенно дорабатываете программный продукт. Научная новизна не обязательна, на первый план выходят значимость и сложность работы. Программный проект можно выполнять индивидуально или в команде до 4 человек (на 2 курсе в проектной группе – только индивидуально).

Основные акценты программного проекта:

1. Обоснование актуальности и практической значимости системы или прототипа.
2. Обзор и сравнительный анализ существующих подходов, методов и аналогов.
3. Обоснованный выбор моделей, алгоритмов, средств и технологий разработки.
4. Подробное формализованное описание системы: архитектура, структура классов и интерфейсы, структура базы данных, объёмные характеристики.
5. Описание системы с точки зрения пользователя.
6. План тестирования и (или) вычислительных экспериментов, их результаты и анализ.
7. Сравнение с известными аналогами по функциональности, эффективности, удобству использования, временным характеристикам.
8. Возможность продемонстрировать систему в работе; наличие документации и репозитория с кодом.

Новизна и польза

Проект любого типа должен обладать новизной и (или) пользой, например:

- предлагаются новые методы или модели;
- существующие методы тестируются на новых задачах, на которых они ранее не применялись;
- проводится анализ или сравнение методов, которого раньше не было в литературе;

- разрабатывается система на основе известных методов, решающая конкретную практическую задачу, которую раньше так не решали;
- разрабатывается библиотека, существенно отличающаяся от открытых аналогов.

Прямое воспроизведение опубликованной статьи или упрощённый аналог существующей открытой библиотеки хорошими курсовыми проектами не являются: в них нет ни новизны, ни пользы для сообщества.

Виды проекта

Проект может быть **индивидуальным** или **командным** (не более 4 человек). Командный формат позволяет решать более сложные и масштабные задачи, учит работать в коллективе и распределять обязанности. Командным может быть только программный проект (исследовательский – в исключительных случаях по согласованию с АР). Название командного проекта единое для всех участников.

Основные требования к командной работе:

- **Чёткое разделение задач.** У каждого участника своя зона ответственности (например, бэкенд, фронтенд, анализ данных). Задачи не дублируются.
- **Уникальность вклада.** Работа каждого участника различима: разные модули, технологии, подходы или эксперименты. Работа каждого оценивается отдельно, руководитель пишет отдельный отзыв на каждого участника.
- **Единый отчёт.** Команда студентов КНАД сдаёт один общий отчёт по проекту. В нём обязательно:
    - в конце введения – таблица распределения задач: кто за что отвечал и какие части отчёта написал;
    - в конце каждой содержательной главы (кроме введения, обзора литературы и заключения) – кто конкретно выполнял описанную в ней работу;
    - общий объём больше, чем у индивидуального проекта, пропорционально числу участников.
- **Комплект к защите** у каждого участника свой: ссылка на общий отчёт, отчёт «Антиплагиат», ссылка на репозиторий, презентация, отзыв руководителя на этого участника.
- **Защита.** Команда защищается в одной комиссии; каждый участник выступает и рассказывает о своей части (подробнее – в разделе «Защита и критерии оценивания»).

Несколько студентов на одну тему

С разрешения куратора проектов и руководителя несколько студентов могут выполнять индивидуальные проекты по одной теме (на 2 курсе так устроена любая проектная группа). Результаты у всех должны быть разными: разные постановки задач, данные, технологии или методы исследования. Плохо, если два студента параллельно решают одну и ту же задачу одними и теми же способами.

Ключевые направления для ОП КНАД

Это не строгое ограничение, а рекомендация: темы из этих направлений лучше всего опираются на дисциплины программы и специализаций 3–4 курса «Машинное обучение и приложения» (МОП) и «Промышленное программирование» (ПП). Проект по другому направлению из области компьютерных наук тоже возможен – обсудите его с руководителем и куратором.

Направление	Рекомендуемые теги
Машинное обучение и анализ данных (особенно для МОП)	Машинное обучение; Глубинное обучение; NLP; Компьютерное зрение; Временные ряды; Обработка звука и речи; Аналитика данных; Финтех
Разработка программных систем (особенно для ПП)	Промышленная разработка; Веб- и десктоп-приложения; Базы данных; Методологии разработки ПО; Моделирование и автоматизация процессов; Мобильная разработка iOS / Android; Создание чат-бота
Фундаментальные направления	Алгоритмы и структуры данных; Теоретическая информатика

Выбор темы и оформление проекта

1. Изучите каталог проектов (3 курс) или каталог тематик проектных групп (2 курс) в ЭИОС. Перед выбором прочитайте раздел «Как комиссия оценивает работу»: не ожидается ли проблем с вашей темой? Если сомневаетесь, посоветуйтесь с куратором проектов.
2. Пройдите отбор у руководителя: собеседование, тестовое задание или резюме – в зависимости от требований проекта. Если заявку отклонили, выберите другой проект.
3. До 5 ноября 2026 года загрузите в форму ЦППРиП заявление на выбор проекта, подписанное вами и руководителем (Приложение 3 Программы практики), и описание проекта (Приложение 2). В заявлении укажите тип, вид проекта и язык выполнения.
4. Инициативная тема: сами найдите руководителя из числа преподавателей НИУ ВШЭ, согласуйте с ним описание проекта и подайте заявку через форму ЦППРиП в установленные сроки. Если проект не был согласован куратором КНАД, согласуйте его с куратором по корпоративной почте (ЦППРиП в копии) или подписью куратора на заявлении.

Важно: невыбор темы КП – академическая задолженность. Опоздавшие с выбором могут выбрать проект до крайнего срока смены темы, предварительно написав объяснительную записку на имя АР. Не выбравшие проект и к этому сроку не допускаются к весенней защите и сдают проект только в осенний период пересдач.

Смена темы, руководителя, типа или вида проекта

Если проект изменился, до крайнего срока из Приложения 1 подайте заявление на смену темы и (или) руководителя (Приложение 4 Программы практики):

- **смена темы** – заявление подписывают студент и руководитель, согласует АР; затем заявление и новое описание проекта направляются в ЦППРиП;
- **смена руководителя** – заявление подписывают студент, прежний и новый руководители, согласует АР; затем заявление направляется в ЦППРиП;
- **смена типа или вида проекта** – заявление подписывают студент и руководитель и направляют в ЦППРиП.

Если документы к ЗТ или КТ сданы по теме, типу, виду или с руководителем, отличными от указанных в заявлении, а заявление на смену не подано, за этот этап ставится 0. Если к защите загружены документы с другим руководителем, студент к защите не допускается; с другой темой – допуск на усмотрение комиссии.

Промежуточный контроль: ЗТ и КТ

Промежуточный контроль состоит из двух этапов: **защита темы (ЗТ)** в декабре и **контрольная точка (КТ)** в феврале. Оценки за оба этапа входят в итоговую оценку (см. формулы ниже). Порядок одинаковый для обоих этапов:

1. За две недели до срока загрузки отправьте документ руководителю.
2. Руководитель в течение недели указывает на ошибки и недочёты.
3. Вы дорабатываете документ с учётом замечаний.
4. Загружаете документ в систему, указанную ЦППРиП, не позднее установленного срока.

Оценку за этап вы получаете, если документ загружен вовремя, соответствует формальным требованиям (структура, оформление по правилам итогового отчёта) и текущие результаты соответствуют требованиям руководителя. Документ, не загруженный в срок, оценивается в 0 баллов. АР или куратор КП могут поставить 0, если документ не отвечает требованиям. На 3 курсе руководитель специализации может установить дополнительные условия (например, выступление на НИС) – уточните их у преподавателей своего НИС.

Содержание документов на этапе «Защита темы (ЗТ)»

К ЗТ вы показываете, что понимаете задачу, знаете, что уже сделано другими, и имеете реалистичный план. Требования одинаковы для исследовательского и программного проекта. Документ оформляется по правилам итогового отчёта (раздел «Оформление отчёта») и содержит:

1. Титульный лист (с темой, типом и видом проекта, руководителем – строго как в заявлении).
2. Аннотацию и ключевые слова, где прямо сказано, что результаты пока планируемые.
3. Постановку задачи: неформальную и, где возможно, формальную; цель и задачи проекта; для программного проекта – основные требования к системе.
4. Обзор литературы и аналогов с анализом, а не перечнем: что уже известно, чем эти подходы плохи для вашей задачи и где место вашей работы.
5. План решения: какие методы или технологии вы собираетесь использовать и почему, как будете проверять результат (данные, метрики, тесты), календарный план до апреля.
6. Для командного проекта – распределение задач между участниками.
7. Список литературы с оформленными ссылками; на каждый источник есть ссылка в тексте.

Рекомендуемый объём – от 2 страниц основного текста (не считая титульного листа, оглавления, аннотации, списка литературы и иллюстраций) для 2 курса и от 3 страниц для 3 курса. Если проект выполняется под NDA, заявление о согласовании NDA нужно подать до ЗТ.

Содержание работы на этапе «Контрольная точка (КТ)»

КТ – это первый вариант вашего итогового отчёта с промежуточными результатами. Документ оформляется по правилам итогового отчёта и включает полностью написанные пункты 1–6 структуры отчёта (титульный лист, оглавление, аннотация, ключевые слова, введение, обзор литературы), описание того, что уже сделано, план дальнейшей работы и список литературы. В аннотации и введении прямо укажите, какие результаты уже получены, а какие пока планируются.

- **Исследовательский проект:** исследуемые модели и методы, первые результаты (доказанные утверждения, пробные эксперименты), конкретный план экспериментов – какие данные, какие методы и базовые решения (baselines), как сравнивать.

- **Программный проект:** архитектура системы, декомпозиция на составляющие, что уже реализовано (ссылка на репозиторий), план реализации оставшегося и план тестирования.
- **Командный проект:** минимальный объём – базовый + 2–3 страницы на каждого дополнительного участника; общий план и разбиение по участникам. Если в команде есть студенты других программ, которые КТ не сдают, опишите общую часть и свои части, а про их часть кратко напишите, в чём она состоит.

Рекомендуемый объём – от 3 страниц основного текста для 2 курса и от 4 страниц для 3 курса. Хорошая практика – показать руководителю черновик раньше, чем за две недели до срока, и доработать его по обратной связи.

Содержание итоговой документации

Комплект документов к защите

- итоговый отчёт по КП (PDF, сохранённый из текстового редактора);
- отчёт из системы «Антиплагиат» (формируется автоматически при загрузке);
- код или ссылка на репозиторий – обязательно для программного проекта, для исследовательского при необходимости;
- презентация доклада (3 курс; на 2 курсе – если этого требует формат защиты в группе);
- отзыв руководителя (3 курс; руководитель направляет его в ЦППРиП);
- другие материалы при необходимости (документация, видеодемонстрация, акт о внедрении и т.п.).

Сроки сдачи

Что	**Когда**
Предварительный вариант отчёта и документации – руководителю	не позднее чем за 21 календарный день до первой даты защит
Итоговый вариант – руководителю и загрузка в систему ЦППРиП (с проверкой на «Антиплагиат»)	не позднее чем за 14 календарных дней до первой даты защит
Отзыв руководителя – в ЦППРиП и студенту (3 курс)	не позднее чем за 7 календарных дней до первой даты защит
Презентация доклада	не позднее чем за 1 день до первой даты защит

Итоговый срок загрузки не переносится. При его несоблюдении студент к защите не допускается. Если вы не показали руководителю материалы вовремя, он вправе не выставлять оценку или не писать отзыв – тогда оценка руководителя считается равной нулю. Не присылайте руководителю работу впервые в день дедлайна.

Рекомендуемая структура отчёта

1. Титульный лист на языке текста работы (см. шаблоны КНАД в LaTeX и Word).
2. Оглавление.

3. Аннотация (до 2000 знаков) – очень краткий пересказ работы: постановка задачи и основные результаты в неформальной формулировке. Для англоязычного текста – на русском и английском языках.
4. Ключевые слова: 5–10 слов или фраз на языке текста.
5. Введение (2–3 страницы): описание предметной области, неформальная постановка задачи, её актуальность и значимость, основные результаты, их новизна и значимость. При нестандартной структуре – описание дальнейшей структуры работы, для командного проекта – распределение задач.
6. Обзор литературы: анализ, а не перечисление релевантных работ. Для исследовательского проекта – позиционирование вашей работы относительно современных работ («предложенный метод эффективнее [1], потому что…», «в работе исследуется случай, не рассмотренный в [2]»). Для программного – сравнение похожих решений и обоснование, почему их нельзя использовать для вашей задачи.
7. Главы (обычно 2–5), структура зависит от темы. Например, для нового метода: формальная постановка, описание метода, теоретический анализ, эксперименты и сравнение с аналогами. Для программной системы: обоснование архитектуры, алгоритмов и технологий, подход к тестированию и метрики, результаты тестирования и сравнение с аналогами. Главы полезно завершать кратким выводом.
8. Заключение: результаты работы (и положительные, и отрицательные), перспективы.
9. Список литературы.
10. Раздел об использовании генеративных моделей (если они использовались, см. ниже).
11. Приложения (при необходимости): глоссарий, список сокращений, описание данных, протоколы и дополнительные результаты экспериментов. Весь исходный код в приложения не включайте – это воспринимается как искусственное увеличение объёма; допустимы ключевые фрагменты.

Объём и стиль

Отчёт пишется в научном стиле, все составляющие работы описываются подробно. Объём зависит от темы:

	2 курс	**3 курс**
«Стандартный» индивидуальный проект (исследовательский и программный)	около 15 страниц (15 тыс. знаков)	около 20 страниц (20 тыс. знаков)
Теоретическая работа с формулировкой и доказательством новых результатов	7–10 страниц	10–15 страниц
Командный проект	больше пропорционально числу участников	больше пропорционально числу участников

Если читателю нужны базовые понятия или нотация, выделите отдельную главу («Основные обозначения», «Описание базовых методов»), а не перегружайте введение. Методы, на которые вы непосредственно опираетесь, опишите подробно. Результаты оцениваются по актуальности, новизне, теоретической значимости, практической полезности, достоверности, корректности и полноте – поэтому аргументируйте все утверждения и прямо указывайте на новизну и применимость. В экспериментальной части приведите объёмные характеристики: размеры выборок, объём данных, время экспериментов, число проанализированных вариантов, объём кода.

Как работать над текстом. Не пытайтесь сразу писать чистовик от начала до конца: (1) придумайте структуру глав и логику введения; (2) напишите обзор литературы; (3) напишите основные части в черновом виде и при необходимости поменяйте структуру; (4) напишите введение и заключение; (5) согласуйте терминологию и уберите разговорный стиль; (6) проверьте орфографию, подписи, ссылки и оформление списка литературы. Полезно ориентироваться на хорошие научные статьи в вашей области.

Заимствования и использование генеративных моделей

- Проверка курсового проекта на плагиат и использование генеративных моделей обязательна и проходит автоматически при загрузке отчёта в систему.
- Допустимый процент заимствований для ОП КНАД – **20%** и для исследовательского, и для программного проекта.
- Если порог превышен (например, из-за вашей же опубликованной статьи), руководитель объясняет причину в отзыве, а решение о допуске к защите принимает АР.
- Использовать генеративные модели (ChatGPT, Claude, GigaChat, Copilot и др.) при подготовке текста можно, но только **задекларировав** это в отдельном разделе отчёта (Регламент проверки письменных работ на плагиат и генеративные модели, п. 2.4). В разделе укажите: какие части текста подготовлены с помощью моделей (вся работа, разделы, фрагменты); для каждой части – цель и способ (полностью сгенерированный текст, сгенерированный текст с авторской редакцией, авторский текст с использованием сгенерированных материалов); название каждой модели и ссылку на неё; вашу оценку эффективности такого применения.
- За плагиат или **незадекларированное** использование генеративных моделей ставится оценка 0 за соответствующий элемент контроля; за плагиат возможна также дисциплинарная ответственность. Решение о правомерности заимствований и использования моделей принимает руководитель.

Оформление отчёта

Отчёт можно оформлять в LaTeX или в Word – **выбирайте любой вариант**. Для обоих мы подготовили шаблоны КНАД на русском и английском языках. Они одинаковы по структуре и оформлению и подходят для всех этапов: защиты темы, контрольной точки и итогового отчёта.

	LaTeX (Overleaf)	Word
Кому удобнее	Если в работе есть формулы, доказательства, много ссылок на литературу; LaTeX стоит освоить – в нём пишут статьи и ВКР	Если в работе мало формул и вам привычнее Word
Русская версия	https://www.overleaf.com/read/jjzkvprrfzmf#03a58c	https://docs.google.com/document/d/1YOUhSD95ame4-HqK1C_UV9NeV1OHSB1L/edit?usp=sharing
Английская версия	https://www.overleaf.com/read/rfndjwsksngj#e7054e	https://docs.google.com/document/d/11o-Iy3M3mCKsD-FvRGY_dijhdb45ki3F/edit?usp=sharing
Как начать	Откройте ссылку, выберите Menu → Copy Project и работайте в своей копии	Откройте ссылку, выберите «Файл → Скачать → Microsoft Word (.docx)» и работайте в скачанном файле; перед сдачей обновите оглавление и сохраните отчёт в PDF

В шаблонах уже настроены поля, шрифты, интервалы и нумерация, подписи «Рисунок 1 – …» и «Таблица 1 – …», оглавление и список литературы. На титульном листе выбираются тип проекта (исследовательский или программный), этап и индивидуальный или командный вариант. Есть таблица распределения задач для командного проекта, раздел «План дальнейшей работы» для ЗТ и КТ, таблица для декларации использования генеративных моделей и примеры оформления рисунков, таблиц, формул, кода и ссылок. Подсказки в шаблонах (комментарии в LaTeX, жёлтые пометки в Word) перед сдачей удалите.

Подробные правила оформления – в приложении в конце этого документа. Если вы пишете в Word, сверьтесь с ними особенно внимательно.

Список литературы и ссылки оформляются по стандартам Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). На каждый источник из списка должна быть ссылка в тексте.

Проект можно выполнять на русском или английском языке по согласованию с руководителем; язык указывается в заявлении на выбор проекта. Язык выступления на защите может не совпадать с языком текста.

Примеры хороших работ

Примеры содержательно хороших проектов прошлых лет (планы и итоговые тексты, оценки 9–10): https://drive.google.com/drive/folders/1W9FAMVQStBDCkHvjX0WARsy5LEM-glDO?usp=share_link. Это работы 3 курса специализации МОП, но по структуре и объёму они полезны и второкурсникам. Правила оформления в них другие – в оформлении ориентируйтесь на шаблоны из этого документа.

Критерии оценивания на защите

Как проходит защита

2 курс (проектная группа). Защиту проводит руководитель проектной группы в 4 модуле по графику; формат (доклад, демонстрация, обсуждение) он выбирает сам. Отзыв не требуется. Защита может проходить дистанционно с видеозаписью.

3 курс (публичная защита). Защита проходит перед комиссией в 4 модуле, дистанционно, с видеозаписью. Процедура: доклад с презентацией, вопросы комиссии, ответы. Индивидуальный проект: рекомендуемая длительность доклада – 7 минут, максимум – 10 минут, на вопросы – 5 минут. Командный проект: 7 минут × число участников на доклад и 5 минут × число участников на вопросы. Первый докладчик рассказывает об общей цели и проекте в целом, затем каждый участник – о своей подсистеме, её месте в системе и своём вкладе. Менять докладчиков чаще не рекомендуется и возможно только с согласия председателя. Руководитель проекта, если он входит в комиссию, в оценивании своего студента не участвует.

Если в команде студенты разных ОП или курсов, всем предлагается защищаться в одной комиссии в период более ранних защит. Участники с более поздним периодом могут от этого отказаться – тогда каждый защищается в своей комиссии и в свои сроки.

Критерии и формулы

Оценка за защиту (руководителя группы на 2 курсе, комиссии на 3 курсе) ставится по 10-балльной шкале по трём критериям:

Критерий	**Программный проект**	**Исследовательский проект**	**Вес**
Од	Качество доклада и ответов на вопросы	Качество доклада и ответов на вопросы	0,3
Оо	Качество оформления программной документации	Качество оформления отчёта	0,3
Опр / Ои	Опр – качество разработанной программы, её сложность и полнота решения	Ои – качество и полнота проведённого исследования	0,4

Оценка за защиту = Округление(0,3·Од + 0,3·Оо + 0,4·Опр/Ои). **Оценка за защиту блокирующая:** если она 3 балла или ниже, проект отправляется на пересдачу, даже если остальные оценки высокие.

Курс	**Итоговая оценка за КП**
2 курс	Округление(0,1·ЗТ + 0,2·КТ + 0,7·Оценка руководителя группы за защиту)
3 курс	Округление(0,1·ЗТ + 0,2·КТ + 0,2·Оценка руководителя за проект + 0,5·Оценка комиссии за защиту)

Особенности 3 курса: если отзыв руководителя не представлен в срок и руководитель не сообщил в ЦППРиП, что это нужно считать нулём, итоговой оценкой становится оценка комиссии. Если оценки комиссии и руководителя различаются на 3 балла и более, комиссия вправе выставить свою оценку в качестве итоговой и объяснить студенту причины. Комиссия может повысить оценку за доклад на научной IT-конференции по теме проекта, свидетельство о регистрации программы, акт о внедрении, опубликованную или принятую к публикации статью, победу в конкурсе НИРС НИУ ВШЭ и т.п.

В отзыве руководитель оценивает: актуальность и чёткость задачи; полноту обзора литературы (для программного проекта – ещё и обзора предметной области и аналогов); сложность и полноту

теоретической части; сложность и полноту экспериментов или программной реализации; новизну (для программного проекта – новизну и практическую применимость); качество оформления отчёта.

Как комиссия оценивает работу

Строго формализовать оценивание произвольного проекта по компьютерным наукам невозможно, поэтому комиссия опирается на свой опыт. Ниже – чего она ждёт; этот текст мы показываем и членам комиссий.

Исследовательский проект. Мы ожидаем, что:

1. Сделан полноценный обзор литературы, и его результаты видны в работе и в презентации.
2. Есть новизна (для КП – в «мягком» смысле, см. выше), и на защите видно, чем работа отличается от существующих решений.
3. Выбор методов логичен и обоснован. Нельзя игнорировать современные подходы – нужно показать, что вы о них знаете и почему они не подходят. И наоборот: хорошо работающие классические методы нужно проверить.
4. Эксперименты полны и убедительны: сравнение с современными аналогами или хотя бы с адекватными базовыми решениями, на задачах реалистичного размера, по стандартам области (например, в машинном обучении – сравнение с аналогами и ablation-эксперименты, показывающие вклад отдельных частей решения). Отрицательный результат допустим, если вывод убедителен.
5. Результаты изложены грамотно и доступно для любого человека из области.

Серьёзная проблема с одним пунктом обычно означает оценку не выше «хорошо», с двумя – не выше «удовлетворительно». Если вы решили важную прикладную задачу стандартными методами за пару дней, 10 баллов маловероятны – подумайте, не оформить ли проект как программный.

Программный проект. Мы ожидаем, что:

1. Подробно изучены и описаны существующие подходы к задаче (если аналогов нет – объяснено почему).
2. Выбор решения исчерпывающе обоснован. «Так сказал руководитель» – не обоснование: нужно сравнить доступные варианты.
3. Результат полный: собирающийся и работающий программный продукт, а не разрозненные куски кода. Работоспособность доказана тестированием, методология и результаты тестирования описаны.
4. Доказана практическая польза: рост метрик, результаты на убедительном наборе тестов, внедрение.
5. Для результата пришлось преодолеть заметные трудности. Простое правило: если задачу без серьёзных усилий может решить первокурсник или человек после онлайн-курса, стоит усложнить проект.

Серьёзная проблема с одним из первых трёх пунктов обычно означает оценку не выше «хорошо»; с четвёртым пунктом или с любыми двумя – не выше «удовлетворительно».

Спорные случаи: когда оценка комиссии оказывается ниже ожидаемой

- **Междисциплинарные проекты.** Взять готовые данные из биологии, медицины, физики, обучить популярную нейросеть и посчитать качество – это объём домашнего задания, даже если для предметной области результат отличный. Вы получаете диплом по направлению

«Прикладная математика и информатика», поэтому результат должен быть значимым именно с точки зрения компьютерных наук: исчерпывающий обзор методов и эксперименты, нетривиальная идея или нестандартное применение метода.

- **Очень прикладные проекты.** Посчитать признаки и обучить градиентный бустинг для предсказания оттока клиентов – даже при восторге заказчика это, скорее всего, не выше «удовлетворительно»: такая работа под силу любому после 2–3-месячного онлайн-курса.
- **Плохая презентация и текст.** Опечатки, разные шрифты, плохо скопированные картинки, перегруженные слайды снижают оценку. Если вы плохо отвечаете на вопросы и не показываете понимания собственной работы, оценка тоже может быть снижена.
- **Специфичные темы.** Комиссия может не понять, что вы сделали, если в ней нет специалистов по вашей узкой теме (состав комиссий публикуется заранее). Готовьте доклад так, чтобы постановку, важность, идею и результаты понял любой специалист по CS. Для очень узкой темы может помочь рецензия независимого специалиста – попросите руководителя её найти.
- **Минимальный объём.** КП – это 190 академических часов, сравнимо с семестровым курсом. Работа, по затратам похожая на одно-два домашних задания, почти наверняка получит неудовлетворительную оценку. Для «удовлетворительно» нужны заметный обзор литературы, собственные идеи и приличные эксперименты или реализация.

Советы по выступлению

1. Цель доклада – показать, что вы сделали что-то полезное и объёмное. Не превращайте его в лекцию по предметной области: рассчитывайте на слушателя, прослушавшего те же курсы, что и вы.
2. Обсуждение ваших результатов – не меньше половины времени доклада.
3. В начале чётко сформулируйте задачу (по возможности – математически), объясните мотивацию и актуальность.
4. Объясните, чем ваш результат лучше известных решений, и явно разделяйте известные результаты и сделанное вами.
5. На последнем слайде покажите основные результаты, выносимые на защиту.
6. Рисуйте иллюстрации к методу или системе; ссылаясь на чужие результаты, указывайте автора и год.
7. Покажите презентацию руководителю и порепетируйте доклад, лучше при друзьях.
8. Не растягивайте доклад до максимума, если материала мало, – комиссия всё равно это увидит.

Примерная структура презентации: титульный слайд (тема, автор, группа, руководитель); предметная область и основные термины; актуальность; цель и задачи; требования к продукту (для программного проекта); анализ существующих подходов и выбор методов; описание разработанного метода или системы; средства реализации, архитектура, интерфейсы и демонстрация (для программного проекта); план и результаты экспериментов (для исследовательского проекта); основные результаты, новизна и практическая значимость; направления дальнейшей работы; список источников. Все слайды нумеруются. Шаблоны презентаций – https://www.hse.ru/info/brandbook и https://cs.hse.ru/style.

Особые случаи

Проекты под NDA (соглашение о неразглашении)

Для ОП КНАД выполнение КП под NDA **разрешено** при согласовании с АР. NDA не меняет ни критериев оценивания, ни требований к отчёту и выступлению. В отчёте и на защите вы должны быть способны раскрыть:

1. подробную постановку задачи;
2. описание подходов, выбранных для её решения;
3. результаты (метрики качества, результаты тестирования и внедрения) в объёме, достаточном для подтверждения достижения целей – допустимы относительные приросты или обезличенные показатели вместо точных значений.

Если информации недостаточно, чтобы оценить объём и качество работы, комиссия вправе снизить оценку вплоть до неудовлетворительной. Руководитель проекта под NDA пишет подробный отзыв с качественными и количественными характеристиками работы и обязательно присутствует на защите.

Как согласовать. До защиты темы (ЗТ) подайте способом, указанным ЦППРиП, заявление на имя АР. В обосновании укажите:

- тему проекта, компанию и руководителя (и ментора от компании, если он есть);
- какая именно информация является закрытой: исходный код, данные, конкретные значения бизнес-метрик, архитектура и т.п.;
- что будет раскрыто в отчёте и на защите по каждому из трёх пунктов выше (постановка, подходы, результаты) и в какой форме – например, «метрики в относительных приростах к базовому решению», «данные описаны без выдачи самого датасета»;
- подтверждение, что вы сможете выполнить эти требования, а компания согласна на публичную защиту в таком объёме.

Если заявление не подано в срок, к защите вы предоставляете ссылку на исходный код проекта.

Межпрограммные проекты

Студенты КНАД могут выполнять командные проекты вместе со студентами других образовательных программ бакалавриата ФКН. Каждый участник подаёт заявление и сдаёт документы по правилам своей программы; у студентов КНАД КП засчитывается, если тема согласована куратором КНАД. Особенности:

- **Вместе с ОП «Программная инженерия» (ПИ):** студенты КНАД сдают отчёт, в котором описывают общую часть и свои части, а про часть сокомандников с ПИ кратко пишут, что она есть и в чём состоит. Студенты ПИ сдают индивидуальную программную документацию, общее техническое задание и программу и методику испытаний на всю систему.
- **Вместе с ОП «Прикладной анализ данных» (ПАД):** студенты ПАД обязательно сдают отчёт на английском языке; студенты КНАД – на русском или английском.
- **Защита:** в одной комиссии в период той программы и курса, чьи защиты раньше; участники с более поздним периодом могут отказаться и защищаться в свои сроки.
- Если вы хотите работать в команде с участниками других факультетов или организаций, заранее обсудите формат с куратором проектов: ваша собственная часть и отчёт по ней должны отвечать всем требованиям КП ОП КНАД.

Пересдача и апелляция

- Неявка на защиту без уважительной причины, недопуск или неудовлетворительная оценка – академическая задолженность. Пересдача проходит в осенний период пересдач (порядок – ПОПАТКУС, раздел VII).
- Первая пересдача проходит в том же формате (проектная группа на 2 курсе, публичная защита на 3 курсе) с теми же формулами. Вторая пересдача для всех курсов – защита перед комиссией по формуле 3 курса; при оценке за защиту 8 и выше итоговая оценка не ниже 4.
- К пересдаче можно сменить тему и (или) руководителя (проектную группу) в сроки ЦППРиП. При смене темы оценки за ЗТ и КТ становятся равными 0; без смены темы оценки выше 3 за ЗТ и КТ сохраняются. К повторной защите нужен обновлённый комплект документов и новый отзыв (оценочный лист).
- Апелляция подаётся на имя АР в течение 3 рабочих дней после объявления оценки (ПОПАТКУС, раздел VI, п. 120–125). Основания – нарушение процедуры защиты, оценивание не по установленным критериям, обстоятельства, мешавшие объективно оценить работу. Несогласие с оценкой основанием не является; оценки 8 баллов и выше не апеллируются.

Контакты

- Центр практик, проектной работы и предпринимательства ФКН – cppr.cs@hse.ru (выбор проектов, загрузка документов, графики защит).
- Вопросы по теме, согласованию проекта, NDA и исключениям – куратор проектов и академический руководитель ОП КНАД через почту программы.
- Заявления принимаются только через официальные каналы (почта программы, формы ЦППРиП, личный кабинет). Сообщение в мессенджере заявлением не считается.

Приложение. Правила оформления отчёта

В шаблонах КНАД эти правила уже выполнены. Они нужны, если вы меняете шаблон или оформляете отчёт самостоятельно.

Страницы

- Поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм.
- Нумерация страниц сквозная, внизу по центру; титульный лист считается, но номер на нём не ставится.

Разделы и заголовки

- Оглавление, Аннотация, Введение и Список литературы начинаются с новой страницы.
- Заголовки разделов и подразделов основной части нумеруются, точка в конце не ставится. Аннотация и список литературы не нумеруются.
- Приложения обозначаются буквами русского или английского алфавита (по языку текста).
- Заголовок не отрывается от текста: включите для стилей заголовков параметр «не отрывать от следующего».

Шрифты и абзацы

- Основной текст: Times New Roman, 12 пт, интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине.
- В таблицах допускается 10 пт, одинарный интервал, без отступа.
- Код и псевдокод: моноширинный шрифт (Courier New или Consolas), 10 пт, одинарный интервал, без отступа; допускается вставка кода рисунком.

Рисунки, таблицы, формулы

- Рисунки и таблицы размещаются сразу после первого упоминания или на следующей странице; на все рисунки, таблицы и нумерованные формулы в тексте есть ссылки.
- Нумерация сквозная или в пределах раздела (например, Рисунок 2.1).
- Рисунок и подпись – по центру; подпись под рисунком: «Рисунок 1 – Краткое, но достаточное пояснение». На графиках подписаны оси, есть легенда, шрифты и линии читаемы без увеличения.
- Таблица подписывается над таблицей, по левому краю: «Таблица 1 – Наименование». Слово «Таблица» не сокращается; для длинных таблиц повторяйте строку заголовка.
- Формулы – по центру, номер в круглых скобках по правому краю; нумеруются только формулы, на которые есть ссылки; все переменные поясняются. Если в работе много формул – всерьёз подумайте о LaTeX.

Источники и ссылки

- Ссылки в тексте – в квадратных скобках: [2], [5–7], [3, 8, 12].
- Для каждого источника указываются автор, название, место публикации (журнал, конференция, препринт) и год; для онлайн-источников – URL и дата обращения.

- Пример: [1] Chirkova N., Lobacheva E., Vetrov D. Bayesian Compression for Natural Language Processing // Proceedings of EMNLP. 2018. [2] Knuth D. Computers and Typesetting. URL: http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html (дата обращения: 16.05.2013).